COLEÇÃO TÉCNICA INTUIÇÃO

Luigi Scofano de Araujo

Game design e level design

Princípios de autoria progressão e certificação de Intuição

Intuição reúne oito puzzles solo e três jogos Versus. A unidade de design é uma relação que o jogador pode perceber, testar e explicar: orientar um raio, compensar uma massa, conciliar comandos ou restringir o adversário. O objetivo deste volume é dar um método transversal de autoria e revisão, sem repetir os manuais individuais.

Catálogo atual. Cada puzzle solo tem 80 fases, totalizando 640. As seis faixas são Básico, Aprendiz, Intermediário, Avançado, Mestre e Modo Sábio, em 15/15/15/15/15/5. DESVIO tem 16 mapas, BROTO 7 e CERCO 28 variantes. Modo livre e importações não aumentam a campanha.

Mapa de leitura

Seção	Pergunta respondida
2 Princípios	O que faz uma descoberta ser jogável
3 Progressão	Como usar as 80 fases sem confundir tamanho e dificuldade
4 Espaço e proporção	Como compor Reflexos e Corte certo
5 Dedução e cobertura	Como compor ELO, PRUMO e PACTO
6 Sequências e dependências	Como compor SINTONIA, REPASSE e ÓRBITA
7 Versus	Como revisar mapas e incentivos
8 Casos reais	Como ler exemplos do catálogo
9 Geração	Como separar construção, curadoria e contingência
10 Certificação	O que cada evidência realmente demonstra
11 Revisão editorial	Critérios de aceitação e roteiro de teste
12 Fontes	Onde aprofundar e quais limites preservar

2 Princípios de composição

Uma decisão precisa produzir consequência legível

O jogador deve conseguir relacionar sua ação ao que mudou. Em ELO, uma peça redefine a primeira conexão visível. Em REPASSE, retirar uma peça altera o próximo receptor. Em SINTONIA, uma parede pode ser útil por impedir um animal de acompanhar o comando comum. Esses efeitos são mais férteis do que acrescentar objetos sem função.

Dificuldade não é uma contagem de peças

Mais células, mais comandos ou números maiores podem aumentar esforço sem acrescentar raciocínio. Uma fase compacta pode exigir coordenação remota; uma fase grande pode ser uma execução direta. Os metadados do projeto tratam a dificuldade como estimativa editorial apoiada em dependências e deduções, sem alegar medição psicométrica.

Variedade exige alteração estrutural

Trocar cores, nomes, escala numérica, translação ou espelhamento pode ser útil como retomada, mas não constitui sozinho uma descoberta nova. Compare assinaturas de topologia e relações necessárias. Nas primeiras fases, a repetição controlada ensina a leitura; depois, ela precisa de função declarada.

Separar regra nova de combinação nova

Uma estreia deve tornar a nova regra observável com pouca carga periférica. Uma síntese tardia pode combinar regras já conhecidas sem introduzir uma exceção escondida. O catálogo de REPASSE conserva as primeiras 30 fases apenas com configurações horizontais e verticais; estreias de outras configurações aparecem em 31, 46 e 61.

O erro deve ser informativo

Diferencie tentativa inválida, posição incompleta, contradição explícita e estado sem continuação demonstrada. A interface não deve consultar a solução armazenada para fingir que uma explicação é dedutiva. No PACTO, o feedback local sobre grupos e cotas é diferente da validação completa que dispara a vitória automática.

> Regra editorial proposta: antes de aceitar uma fase, escreva em uma frase o que o jogador precisa perceber e dê uma evidência do motor que sustente essa frase. Se a frase serve para qualquer fase do jogo, ainda não descreve a ideia central.

Fontes desta seção: Metadados ativos dos oito catálogos; docs/elo80/README.md; docs/repasse80/README.md; dist/pacto-feedback.mjs.

3 As seis faixas da campanha

Faixa	Fases	Papel editorial recomendado
Básico	1 a 15	Ensinar leitura, ação e consequência com poucos conflitos
Aprendiz	16 a 30	Retomar a regra e exigir primeira coordenação
Intermediário	31 a 45	Combinar relações conhecidas e consequências remotas
Avançado	46 a 60	Exigir planejamento sem depender de tentativa cega
Mestre	61 a 75	Conciliar condições e preservar objetivos já preparados
Modo Sábio	76 a 80	Sínteses curtas ou amplas com ideia central forte

Os intervalos são contratos atuais do catálogo. A descrição de papéis acima é orientação editorial transversal; não substitui a sequência específica de cada jogo. Uma fase tardia menor não é necessariamente regressão, e uma curva de tamanho estritamente crescente não é requisito comum.

Ritmo dentro de uma faixa

Intercale apresentação, variação, combinação e retomada. Evite quinze fases consecutivas que resolvam a mesma decisão com uma coordenada diferente. Uma retomada deve reduzir carga visual ou recombinar uma regra antiga, sem obrigar que toda fase seguinte seja mais longa.

Exemplos de progressão real

• ELO introduz curva na fase 10, reta na 13, passagem na 16, trecho proibido na 24, cotas na 31, distâncias na 39, vizinhança na 46, ordem na 54, travessias na 61 e passagem exclusiva na 68.

• PRUMO usa grades de 4×4 a 10×10, mas volta a desafios compactos; as fases 76 e 80 têm 6×6. A relação de massas e a cobertura conjunta importam mais do que a área do tabuleiro.

• REPASSE preserva 48 fases apenas horizontais/verticais, inclusive o encerramento 80. O Mestre não abandona automaticamente as regras originais.

Identidade durante curadoria

Mudar a posição editorial não muda por si só a definição. Mudar pistas ou geometria pode mudar. Registre origem, transformações e novo ID quando necessário. Não reutilize progresso por número de exibição.

Fontes desta seção: Catálogos ativos; docs/elo80/README.md; docs/repasse80/README.md; docs/prumo80-validation.md.

4 Espaço luz e proporção

Reflexos

Componha a trajetória para que o espelho tenha função compreensível: desviar, encadear ou conciliar trajetórias. Uma parede útil bloqueia uma alternativa ou exige reorganização; uma parede decorativa apenas aumenta ruído. Portais e seletores de cor precisam de relações observáveis, não de proximidade ambígua entre peças.

A solução de referência é um certificado, não um percurso obrigatório. Uma busca angular finita não prova que não exista outra solução contínua. Folga geométrica e leitura devem ser avaliadas além do simples status vencedor. As revisões de Reflexos registram critérios de incidência e espaço; leia sempre a revisão ativa, não quotas antigas de 500 fases.



No exemplo real 1, a fonte está em (200,330), o espelho em (400,330) e o alvo em (400,150). A configuração de referência usa -45°. O início usa -76°, portanto a fase ensina a relação entre orientação e saída, sem adicionar portais ou paredes. Diagrama técnico reconstituído dos dados, não captura de tela.

Corte certo

Desenhe o problema em torno da área útil, descontando vazios sem duplicar sobreposições. Todas as 80 fases atuais possuem solução no eixo básico. A tolerância inclusiva de ±3 pontos percentuais é uma regra de aceitação, não uma autorização para usar qualquer geometria aproximada na autoria.

A fase 1 pede 50% de um retângulo: a posição inicial produz 68% e a referência central produz 50%. Curvas, recortes e silhuetas devem mudar a percepção da distribuição de área, não exigir uma precisão escondida impossível de manipular. Os controles avançados não podem ser a única solução de uma fase anunciada como básica.

Fontes desta seção: dist/light-levels.mjs, light-world.mjs, cut-campaign.mjs, curves.mjs e registros atuais em docs/reflexos80 e docs/corte80.

5 Dedução cobertura e compatibilidade

ELO

A posição escolhida em uma região afeta as primeiras peças visíveis nas direções ortogonais. O circuito precisa ter grau dois, conexão única e ausência de cruzamento. Pistas adicionais devem restringir essa rede: contagens, distâncias, vizinhos e ordem são relações, não adornos.

Uma auditoria útil retira uma pista e observa o que muda, mantendo as outras regras. Ao retirar a obrigação de atravessar uma passagem, não elimine também a proibição de colocar ponto nela: isso confundiria duas causas. O catálogo ELO registra ablações controladas e certificados de dedução.

PRUMO

Cada peça conectada deve conter seu apoio e ter centro de massa coincidente nos dois eixos, com massa unitária por casa. Apoios entre casas incidem nas duas; fronteiras não podem cortá-los. A igualdade exata dos momentos evita que o desenho aparente seja usado como prova matemática.

Exemplo real 16. Em prumo-v2-045, três casas a uma coluna à esquerda compensam uma a uma coluna e outra a duas colunas à direita: -1 -1 -1 +1 +2 = 0. As distâncias verticais também se compensam. Contar casas por lado daria a interpretação errada; importa massa vezes distância.

PACTO

O tabuleiro permanece 8×8 desde o início. Cada linha e coluna contém duas ocorrências de cada um dos quatro símbolos, e cada casa tem exatamente um vizinho ortogonal igual. A progressão vem da interação entre cotas, parceria, bordas, cobertura e cadeias remotas, não de relaxar regras no Básico.

A fase 1 tem 48 pistas e enfatiza cotas; isso não cria uma fórmula universal do tipo menos pistas = mais difícil. Uma pista pode abrir uma cadeia decisiva ou ser redundante. Registre técnica, encadeamento e necessidade de hipóteses, distinguindo o que foi observado daquilo que foi provado.

Fontes desta seção: dist/elo-campaign.mjs, prumo-campaign.mjs, pacto-campaign.mjs; docs/elo80/README.md e dist/PACTO80-VALIDACAO.md.

6 Comandos sequências e dependências

SINTONIA

Todos os animais recebem o mesmo comando, mas cada painel responde conforme sua geometria e seus mecanismos. Uma parede pode estacionar um animal; uma placa pode servir a outro painel. A fase deve fazer esse apoio remoto ser necessário quando essa é a descoberta declarada.

A oferta ativa inclui paredes, recuos, placas, interruptores, chaves, gelo, cancelas sol/lua, revezamento e condições conjuntas com animais. Recursos legados ainda aceitos pelo motor não são, por isso, conteúdo atual da campanha. Na revisão v5, destinos não podem coincidir com placas nem interruptores; nove fases recebem IDs novos e 71 permanecem intactas.

REPASSE

A ordem de retirar peças muda o receptor e o valor acumulado. A meta deve nascer do motor, não de uma conta paralela que possa divergir. A mesma peça pode receber, proteger uma caixa e depois liberar passagem. Uma evidência de soma não basta para afirmar essas três funções sucessivas.

As fases 16 a 18 mantêm peças e valores e alteram metas conforme ordens diferentes. Esse contraste é uma boa lição de level design: a topologia constante ajuda a perceber a função da ordem. No nível 80, 27 precedências necessárias coexistem com 561 ordens vencedoras; a síntese não depende de impor uma única sequência salva.

ÓRBITA

Girar um anel permuta as peças; encontros permitem transferência e também ameaçam configurações preparadas. Redes circulares precisam respeitar geometria real e correspondência entre casas compartilhadas e círculos. Os anéis são círculos, não elipses esticadas para caber na tela.

Diferencie o desenho, a ordem lógica das casas e a permutação do comando. Sensores e comandos acoplados exigem análise do estado atual. Reproduzir uma sequência vencedora não prova mínimo de movimentos. O catálogo atual tem 80 fases; os arquivos de 1.000 fases documentam origem e compatibilidade, não uma segunda campanha ativa.

Fontes desta seção: dist/sintonia/active-rules.mjs e campaign.mjs; docs/sintonia-goals-v5.md; docs/repasse80/README.md; dist/orbita/campaign.mjs e engine.mjs.

7 Design dos jogos Versus

Jogo	Decisão estrutural	Risco de interpretação
DESVIO	Consumir uma casa e definir linha ou coluna do próximo lance	Confundir restrição de destino com trajeto físico
BROTO	Plantar, alcançar primeiro receptor e acumular eixos	Resolver raios em sequência e alterar receptores indevidamente
CERCO	Mover uma peça e tornar a origem uma barreira	Declarar derrota por uma peça presa em vez de toda a equipe

Mapas não são níveis de dificuldade linear

DESVIO oferece 16 mapas; BROTO, 7; CERCO, 28 variantes organizadas em sete famílias e quatro tamanhos. A quantidade de mapas não pode ser somada aos 640 puzzles como se representasse desafios solo equivalentes.

Um mapa pode favorecer um iniciante, uma abertura ou o primeiro jogador. O mapa de referência D-00 de DESVIO informa vitória teórica do segundo jogador sob jogo perfeito e nenhuma abertura vencedora para o primeiro; isso não é um mapa neutro nem uma medição do equilíbrio entre jogadores humanos.

Critérios de composição

• DESVIO: variar ramificações, escolhas forçadas, disponibilidade e alternância entre linhas e colunas. Examinar a árvore exata quando o espaço cabe no orçamento.

• BROTO: usar obstáculos para definir quais primeiros receptores existem; comparar potencial de pontuação dos dois lados e efeito da alternância de início entre rodadas. Flores retiradas liberam espaço para lances futuros.

• CERCO: variar gargalos, corredores e áreas abertas sem criar uma vitória inicial inválida. Verificar mobilidade de toda a equipe e o limite de lances de cada mapa.

Testar estratégia sem prometer equilíbrio

Replays e bots verificam regras e fornecem diagnósticos. Equilíbrio de experiência exige partidas humanas com registro de habilidade, início, mapa e repetição. Uma derrota contra bot não prova defeito; uma busca limitada do bot também não prova jogo perfeito. Identifique a configuração usada em qualquer comparação.

Fontes desta seção: dist/desvio.mjs, broto/maps.mjs, broto/engine.mjs, cerco/maps.mjs, cerco/bot.mjs e cerco/engine.mjs.

8 Como ler exemplos reais

Caso do catálogo	O que observar	O que não concluir
Reflexos 01	Uma mudança angular controla a saída para o alvo	Toda fase tem solução única
Corte 01	A metade depende da área, não do comprimento da borda	Um deslocamento serve para todas as formas
ELO 80	Escolha exclusiva e ordem em grade compacta 6×6	Mais células definem automaticamente o Mestre
PRUMO 16	Compensação assimétrica de momentos	Equilíbrio exige simetria visual
PACTO 01	Cotas completam posições com pistas abundantes	48 pistas são um padrão obrigatório do Básico
SINTONIA 01	Um único up serve aos dois painéis	O primeiro certificado mede o restante da curva
REPASSE 80	27 precedências com 561 vitórias possíveis	Só a sequência gravada deve ser aceita
ÓRBITA 01	Um giro horário leva símbolo ao alvo	A campanha sempre usa um anel
DESVIO D-00	Vantagem teórica do segundo jogador	Todos os mapas são equilibrados
BROTO clássico	Receptores simultâneos antes da floração	Pontuar depende da cor de quem plantou agora
CERCO exemplo isolado	Uma peça presa não elimina a equipe	O jogador deve mover todas as peças por turno

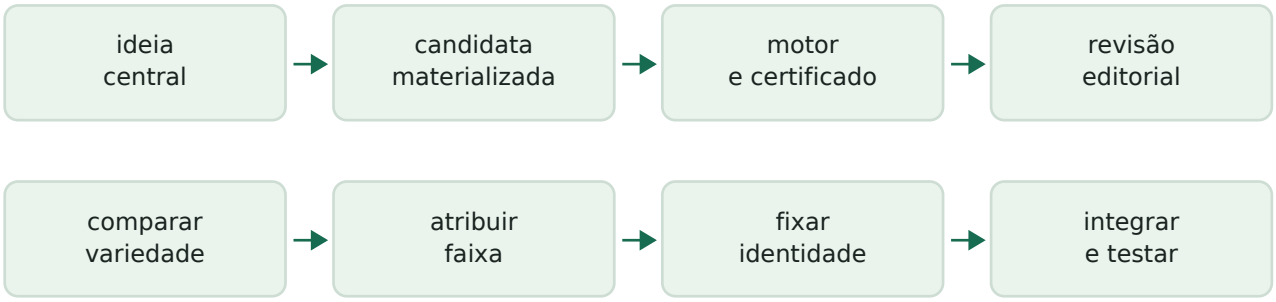
Do exemplo para a revisão

Ao usar uma fase como referência, anote seu ID, não só a posição. Registre estado inicial, ação, estado final e interpretação. Uma captura estática pode mostrar uma relação; uma sequência reproduzida verifica sua causalidade no motor. Uma análise exaustiva responde perguntas mais fortes, desde que o predicado esteja definido.

Para produzir uma variação, declare o que mudou: relação, pista, ordem, oportunidade, geometria ou apenas apresentação. Uma variação deliberadamente semelhante pode ensinar contraste. O problema é tratá-la como inovação estrutural sem evidência.

Fontes desta seção: Definições ativas e reprodução dos motores em 1 nov 2026; CERCO_ISOLATED_EXAMPLE em dist/cerco/engine.mjs.

9 Geração e curadoria



A geração é uma ferramenta de autoria, não um substituto para a curadoria. Um gerador pode produzir posições legais e ainda repetir o mesmo raciocínio, abrir atalhos triviais ou depender de controles pouco legíveis. A aceitação deve combinar regras, diversidade, função das pistas e experiência de manipulação.

Campanha

As 80 definições de cada puzzle são dados estáveis. Uma ferramenta offline pode regenerar metas ou certificados, mas o carregamento do jogo não deve sortear outra campanha a cada visita. A seleção explícita de origens preserva descoberta e identidade; não é a mesma coisa que pegar a cada décimo item de uma lista antiga.

Modo livre

Seed, versão, opções normalizadas e definição produzida formam a base da reprodução. A mesma seed sem a versão correspondente não é garantia suficiente. O gerador pode evitar assinaturas recentes, mas o espaço continua finito. Em ÓRBITA, a política observada admite reutilização após esgotar o conjunto compacto, preservando uma janela recente; um teste de ausência ilimitada de repetição seria um contrato diferente.

Reservas certificadas

Uma reserva é uma saída válida diante de orçamento, falha de worker ou ausência de candidato, desde que respeite opções e passe pelo mesmo motor. Deve ser identificável para auditoria, não apresentada internamente como geração inédita. Reiniciar deve recuperar a mesma definição, não gastar outra seed silenciosamente.

Filtro de autoria recomendado

• Recusar candidata sem certificado vencedor ou com início já resolvido quando a descoberta exige ação.

• Conferir alternativas triviais, repetição curta e uso real do recurso anunciado; reportar limite de busca.

• Comparar com vizinhas para evitar séries de estruturas equivalentes e saltos de leitura não explicados.

Fontes desta seção: Geradores e serviços em dist/repasse, dist/sintonia e dist/orbita; docs/repasse80/README.md.

10 Certificação sem exagero

Evidência	Sustenta	Não sustenta sozinha
Replay vencedor	Existe a sequência reproduzida	Unicidade ou mínimo
Enumeração completa	Resultado para o espaço e regras enumerados	Dificuldade humana
Ablação de pista	Efeito de retirar o predicado testado	Toda narrativa editorial possível
Busca causal exaustiva	Evento definido é necessário naquele modelo	Necessidade de qualquer descrição vaga
Amostra de seeds	Qualidade dos casos executados	Todos os desafios futuros
Teste de DOM simulado	Fluxos e contratos modelados	Layout, toque ou navegador real
Captura e inspeção visual	Legibilidade da tela e estado vistos	Corretude de todas as transições

Evidência nova desta documentação

Os oito catálogos ativos foram lidos e as 640 soluções de referência foram reproduzidas nos motores do baseline: 640 aprovadas. Para Reflexos foi conferida chegada aos alvos; Corte respeitou ±3 pp; ELO, PRUMO e PACTO passaram por validação completa; SINTONIA, REPASSE e ÓRBITA tiveram replay vencedor.

Esse teste é importante e restrito. Ele não repete todos os certificados exaustivos históricos, não prova ausência de erros de UI, não reclassifica as falhas da suíte global e não é playtest humano. Os exemplos de duelo também foram verificados separadamente; não são uma enumeração de todas as partidas.

Como escrever um certificado editorial

Inclua definição/ID, versão de regras, pergunta formal, método, orçamento, status final, sequência ou contraprova e limites. Use termos como completo, inconclusivo e amostrado de modo consistente. Se a busca terminou por tempo, registre esse fato em vez de transformar ausência de resposta em prova.

Fontes desta seção: Reprodução documental dos catálogos no baseline; certificados e relatórios citados nos manuais individuais.

11 Roteiro de revisão editorial

Antes de integrar

• Consigo descrever a descoberta em linguagem que um jogador entenda? A definição realmente exige ou exemplifica essa relação?

• A primeira interação relevante é legível sem o autor explicar oralmente? Texto, símbolo e efeito concordam?

• A solução foi reproduzida no motor atual? O estado inicial e as permissões correspondem ao modo apresentado?

• Há alternativa trivial que elimina o conceito anunciado? Se a busca é limitada, essa limitação está registrada?

• O recurso novo foi introduzido com carga periférica controlada? Retomadas posteriores mudam relações, não apenas ornamento?

• A fase cabe visualmente nas larguras alvo, com teclado, nomes longos, foco e movimento reduzido?

Após integração

Verifique seleção, abertura direta, retorno, reset, desfazer/refazer, vitória e recarga. Não teste só a solução feliz. Use um erro explícito, um estado incompleto, saída durante trabalho assíncrono e uma sessão antiga. Uma fase matematicamente boa pode falhar ao salvar, importar ou desenhar.

Plano recomendado de playtest humano

Registrar	Evitar inferir
Experiência anterior do participante	Que todos os jogadores têm a mesma familiaridade
Momento da descoberta e explicação própria	Que tempo total mede apenas raciocínio
Erros de leitura versus erros estratégicos	Que todo erro exige facilitar a regra
Uso de ajuda e abandono	Que completar com gabarito equivale a deduzir
Dispositivo e controle usados	Que uma fase difícil no toque é difícil no teclado

Não foi apresentada nesta base uma calibração humana representativa. Este plano é recomendação para trabalho futuro, não uma pesquisa já realizada. Só altere a dificuldade exibida depois de combinar observação, hipótese e teste de regressão.

Fontes desta seção: Práticas derivadas das limitações declaradas nos relatórios do projeto e dos contratos atuais de UI.

12 Fontes e vocabulário

Termo	Significado neste volume
Campanha	80 definições solo ativas por jogo
Faixa	Grupo editorial da seleção, não regra adicional
ID	Identidade técnica da definição, separada do número
Certificado	Evidência reproduzível para uma afirmação definida
Replay	Execução de ações na mesma regra do motor
Ablação	Remoção controlada de uma condição para testar efeito
Exaustivo	Espaço relevante integralmente explorado
Inconclusivo	Orçamento ou método não resolveu a pergunta
Retomada	Reuso didático de uma ideia conhecida
Playtest	Observação de pessoas jogando, não execução automática

Fontes para aprofundamento

Código ativo: dist/light-levels.mjs, cut-campaign.mjs, elo-campaign.mjs, prumo-campaign.mjs, pacto-campaign.mjs, sintonia/campaign.mjs, repasse/campaign.mjs e orbita/campaign.mjs. Mapas: dist/desvio.mjs, broto/maps.mjs e cerco/maps.mjs.

Evidência editorial: docs/elo80/README.md; docs/repasse80/README.md; docs/prumo80-validation.md; docs/sintonia-content-v4.md; docs/sintonia-goals-v5.md; diretórios docs/reflexos80, docs/corte80, docs/orbita80 e docs/sintonia80. PACTO: dist/PACTO80-VALIDACAO.md.

Arquivos antigos de 200, 500 ou 1.000 fases permanecem como origem ou compatibilidade. Não use seus totais como descrição atual. Oito campanhas de 80 e três jogos Versus são o contrato editorial deste volume.

> A próxima decisão não é necessariamente criar mais fases. Antes de expandir, vale consolidar testes ativos, evidência por identidade e revisão humana da curva. Essa é uma recomendação de manutenção, não uma alteração do catálogo.